Correo Institucional Seguro para la U.E. Horizonte: Postfix, Dovecot con TLS, Envío Autenticado y Autenticación del Dominio con SPF, DKIM y DMARC

Informe Técnico de la Actividad 04 (Laboratorios 12 y 13)

Grupo Sin Hosting:

Jacqueline Cáceres, Lucas Carrasco, José María Orihuela,

Juniors Parapaino, Limber Quispe y Lizeth Rodríguez

Carrera de Ingeniería de Sistemas, Universidad Privada Domingo Savio

SIS-0150: Tecnología Web I

M.Sc. Ing. Jimmy Nataniel Requena Llorentty

26 de octubre de 2026

Repositorio: https://github.com/Grupo-Sin-Hosting/Actividad-04-Correo

Correo Institucional Seguro para la U.E. Horizonte: Postfix, Dovecot con TLS, Envío Autenticado y Autenticación del Dominio con SPF, DKIM y DMARC

La U.E. Horizonte necesita correo propio con el dominio del colegio: secretaría, dirección y el alias de inscripciones deben enviar y recibir mensajes, también hacia otros dominios, como el de una familia. Un servidor de correo mal configurado es peligroso. Si acepta correo de cualquiera para cualquier destino (relay abierto), los spammers lo usan y el dominio termina en listas negras. Si las contraseñas viajan sin cifrar, cualquiera en la red las lee. Y sin autenticación del dominio, cualquiera puede enviar correos haciéndose pasar por el colegio.

Esta actividad pone en marcha el correo institucional en dos etapas. En el Laboratorio 12 se instaló Postfix con el dominio `horizonte.internal`, se cerró el relay y se probó el envío con `swaks` y con una conversación SMTP a mano. En el Laboratorio 13 se agregó Dovecot con IMAP sobre TLS, el envío autenticado por el puerto 587 y los registros SPF, DKIM y DMARC. Al final, dos usuarias reales del colegio usaron el correo desde Thunderbird. Los verificadores de la cátedra dieron 12/12 y 15/15.

Objetivos

Objetivo General

Poner en marcha el correo institucional del dominio de laboratorio y demostrar el envío y la recepción entre buzones con conexiones cifradas.

Objetivos Específicos

- Configurar Postfix con el dominio de laboratorio, buzones del personal y un alias, sin relay abierto, y probar el envío con `swaks`.
- Configurar Dovecot con IMAP sobre TLS y el envío autenticado en el puerto 587, y usar Thunderbird con dos usuarias.

- Publicar en la zona DNS los registros MX, SPF, DKIM (OpenDKIM) y DMARC y verificarlos con `dig`.
- Analizar las cabeceras de un correo recibido y documentar el uso de inteligencia artificial en una bitácora.

Arquitectura de la Solución

El entorno reutiliza la red `red_dns` de las actividades anteriores, con dos servidores de correo nuevos (Tabla 1, Figuras 1 y 2). `mail` atiende el dominio del colegio y `mail2` simula el de una familia, `familia.internal`, para probar el envío entre dominios. Ambos usan el resolutor Unbound del colegio, que conoce las dos zonas. Docker publica en la PC solo los puertos 9993 (IMAPS) y 9587 (envío), para Thunderbird.

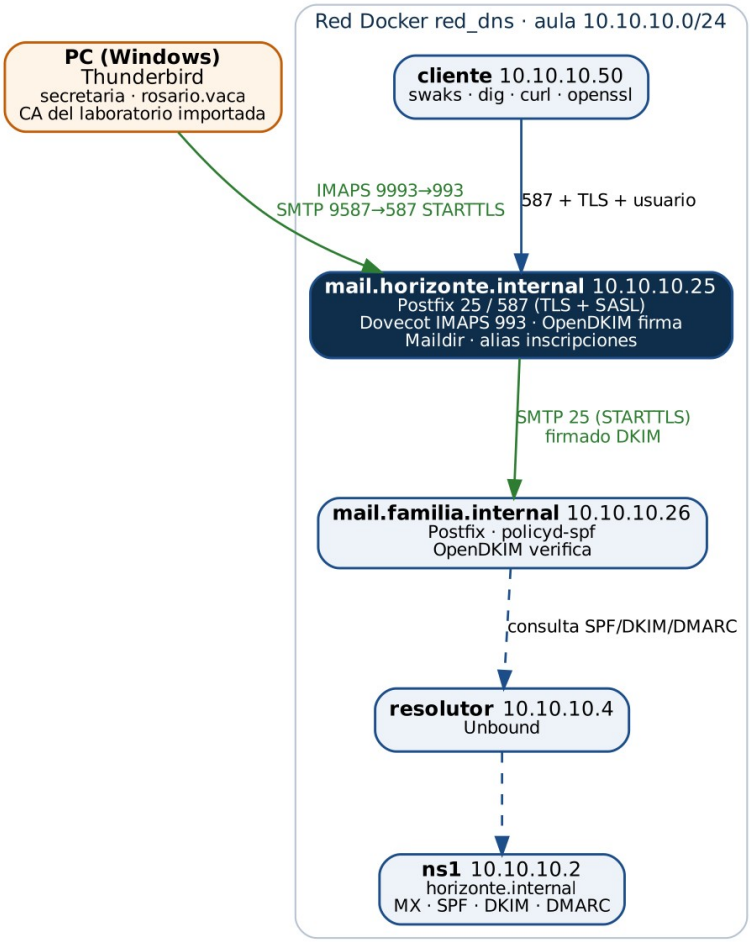
Tabla 1

Equipos del Laboratorio

Equipo	Dirección	Software	Función
`mail`	10.10.10.25 (9993→993, 9587→587)	Postfix 3.8 · Dovecot · OpenDKIM	Correo de `horizonte.internal`: recibe, entrega en Maildir, firma DKIM, IMAPS y envío autenticado
`mail2`	10.10.10.26	Postfix · policyd-spf · OpenDKIM	Correo de `familia.internal`: recibe y verifica SPF y DKIM
ns1	10.10.10.2	BIND 9.18	Zona `horizonte.internal` con MX, SPF, DKIM y DMARC
resolutor	10.10.10.4	Unbound	Resolutor del colegio; conoce `familia.internal`
cliente	10.10.10.50	swaks, dig, curl, openssl	PC de secretaría para las pruebas
PC del grupo	Windows (anfitrión)	Thunderbird	Programa de correo de secretaria y rosario.vaca

Figura 1

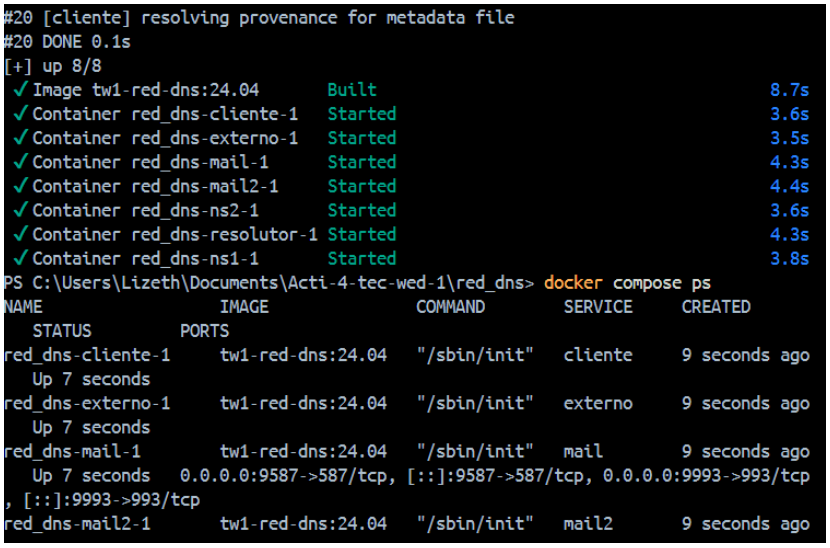
Arquitectura del correo institucional



Nota. Elaborado por el grupo. Las flechas verdes son conexiones cifradas.

Figura 2

La red red_dns con los nodos mail y mail2



Laboratorio 12: Postfix con el Dominio del Colegio

Preparación del Entorno

Antes de instalar se comprobó el DNS del correo: `horizonte.internal` tiene `MX 10 mail.horizonte.internal`, con su registro A y su PTR (Figura 3). Los dos PTR de 10.10.10.25 son distintos. El DNS interno de Docker (127.0.0.11) responde `red_dns-mail-1.red_dns_aula.` y el resolutor del colegio responde `mail.horizonte.internal.`. Los paquetes no se podían instalar: `apt` devolvía `403 Forbidden` porque la red bloquea los repositorios por HTTP, y se cambiaron las fuentes a un espejo HTTPS en los tres nodos (Figura 4).

Figura 3

MX, A y los dos PTR de 10.10.10.25

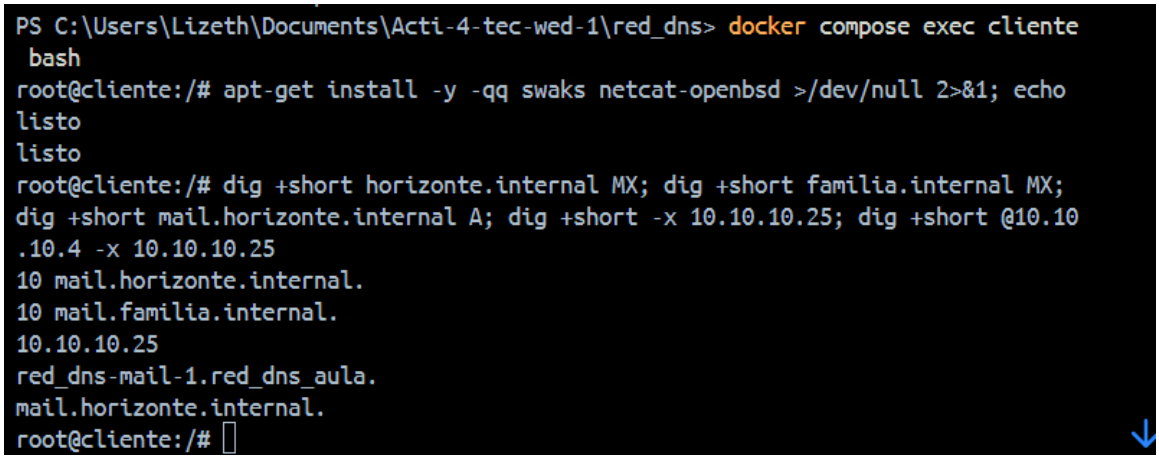
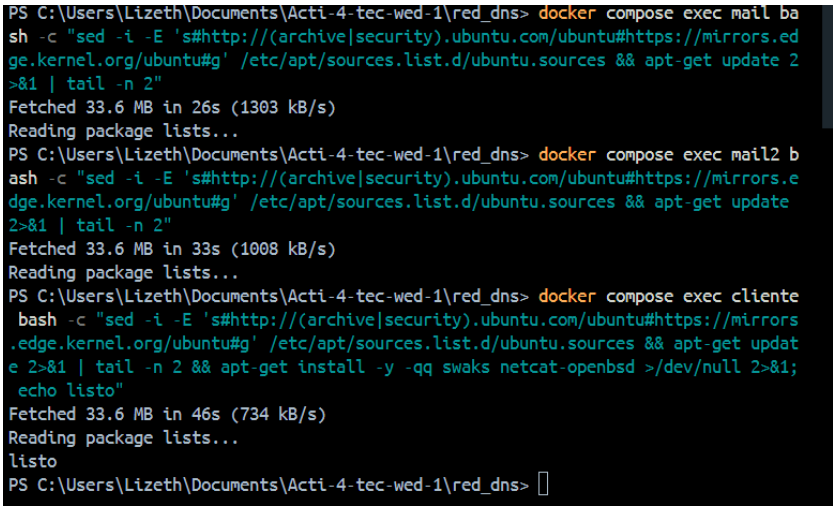


Figura 4

Fuentes de apt cambiadas a un espejo HTTPS



Del Relay Abierto al Servidor Seguro

La configuración inicial "funcionaba", pero el verificador dio 5 de 12 (Figura 5). Con `swaks` se demostró el problema: el servidor aceptó con `250 queued` un correo de un dominio ajeno para otro dominio ajeno (Figura 6). Eso es un **relay abierto**. Se completaron los seis TODO de `horizonte.cf` y `aliases` (Tabla 2). Al reinstalar, la misma prueba respondió `554 5.7.1 Relay access denied` y el verificador dio 12 de 12 (Figura 7).

Figura 5

Configuración inicial: 5 de 12

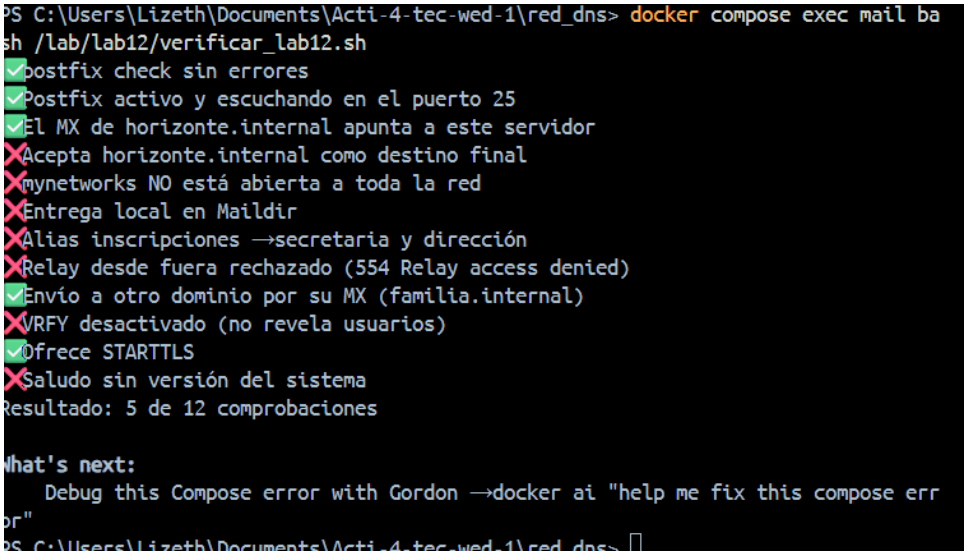


Figura 6

Prueba de relay: el servidor acepta correo ajeno

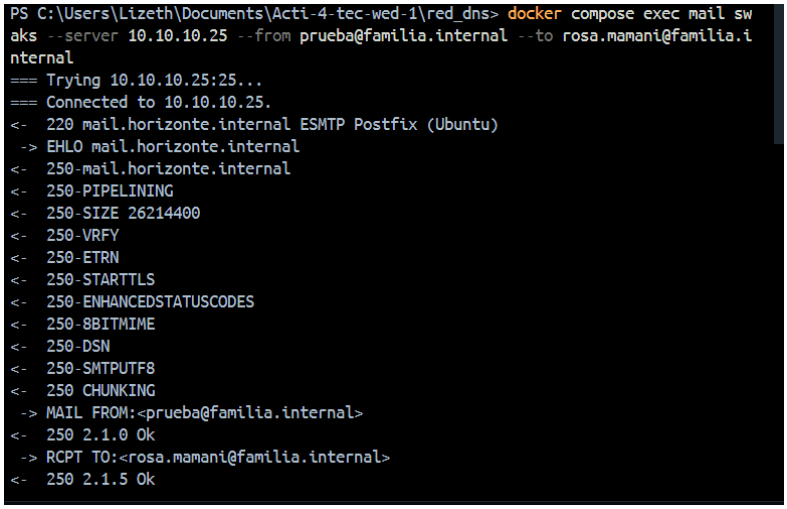


Tabla 2

Parámetros de Postfix Completados

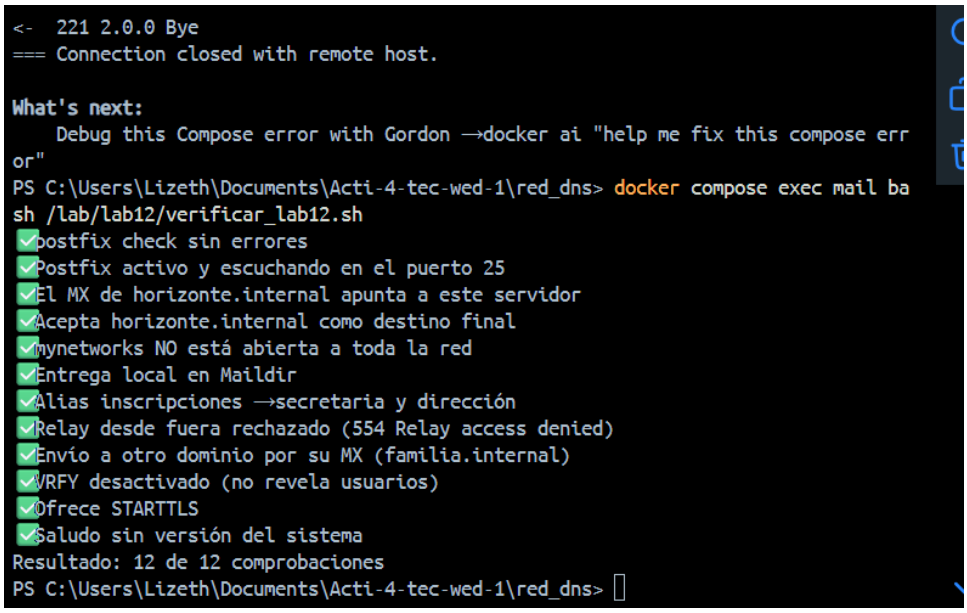
Parámetro	Valor	Por qué
`smtpd_banner`	`$myhostname ESMTP`	No revelar el software ni el sistema
`mydestination`	`$myhostname, $mydomain, localhost. $mydomain, localhost`	Dominios cuyo correo se entrega aquí

Parámetro	Valor	Por qué
`mynetworks`	`127.0.0.0/8 10.10.10.50/32`	Solo el propio servidor y la PC de secretaría pueden hacer relay
`home_mailbox`	`Maildir/`	Un archivo por mensaje; lo lee Dovecot
`disable_vrfy_command`	`yes`	Impide averiguar qué cuentas existen
alias	`inscripciones: secretaria, rosario.vaca`	Un correo llega a dos personas

Nota. La regla `smtpd_relay_restrictions` con `reject_unauth_destination` usa `mynetworks` y `mydestination`: lo que no viene de la red de confianza ni va a un dominio propio se rechaza.

Figura 7

verificar_lab12.sh: 12 de 12 comprobaciones



Pruebas de Envío

Para entender el protocolo se habló SMTP a mano con `nc`: `220` (saludo), `250` (EHLO, MAIL FROM, RCPT TO), `354` (DATA) y `250 2.0.0 Ok: queued`, hasta el `221` (Figura 8). `VRFY` ya no aparece en la lista del EHLO. En `mail.log` se siguió la entrega a `familia.internal` con `relay=mail.familia.internal[10.10.10.26]:25` y

`status=sent`. El alias `inscripciones` se repartió a dos buzones, y `orig_to=` muestra la dirección original (Figura 9). Entre servidores, el TLS es **oportunista**: `STARTTLS` negoció TLS 1.3 con `TLS_AES_256_GCM_SHA384`, aunque el certificado sea autofirmado (Figura 10).

Figura 8

SMTP a mano con nc: del 220 al 221

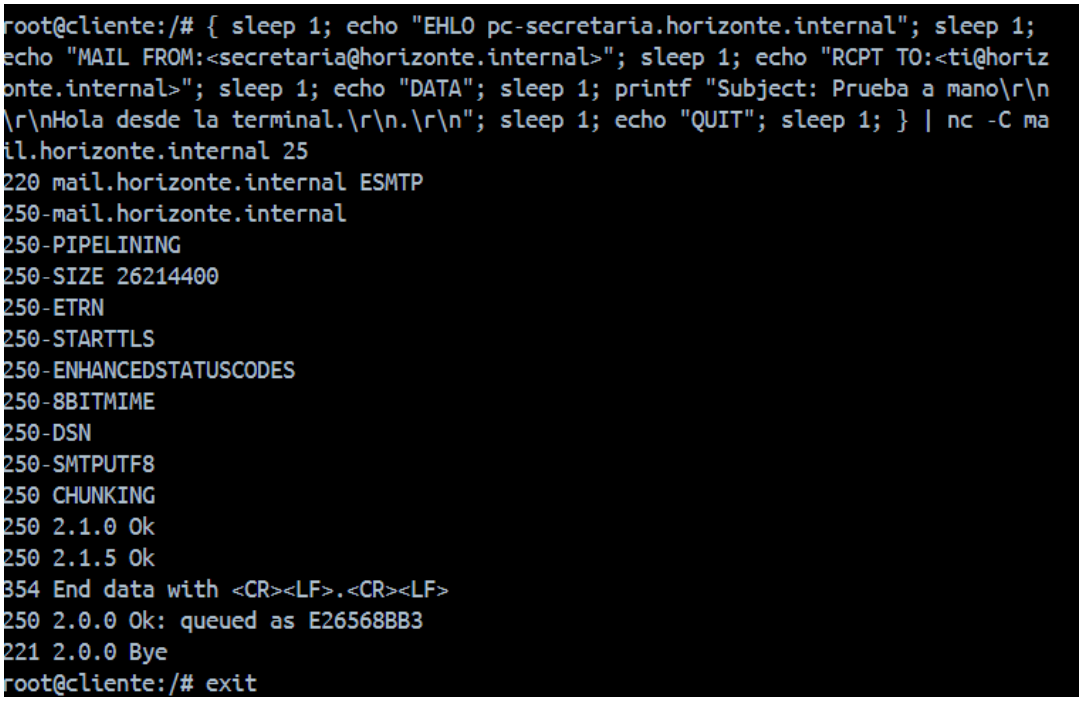


Figura 9

mail.log: entrega a familia.internal y alias inscripciones a dos buzones

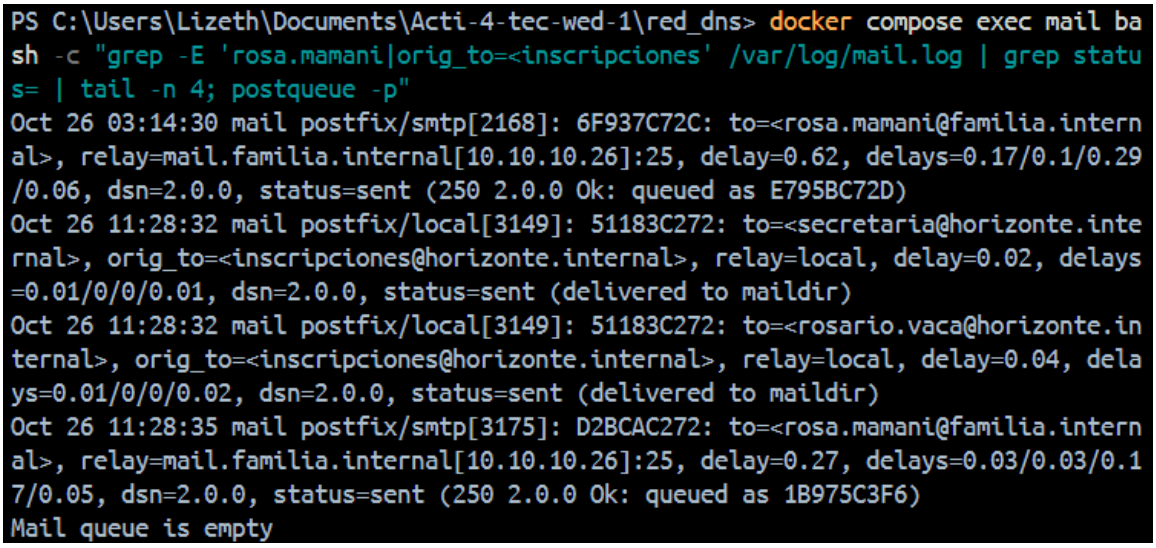
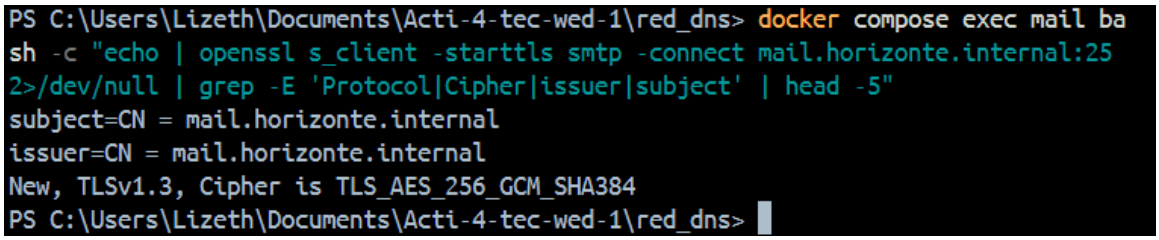


Figura 10

STARTTLS entre servidores: TLS 1.3



Laboratorio 13: Correo Seguro

Dovecot con IMAP sobre TLS y Envío Autenticado

Con `ssl = required` y el puerto 143 cerrado (`port = 0`), Dovecot solo atiende IMAPS en el 993, con un certificado de la CA de correo del laboratorio. Postfix valida usuarios con Dovecot por el socket `private/auth` (SASL). El servicio *submission* del 587 exige TLS, usuario y contraseña, y que cada usuario envíe solo con su propia dirección. La instalación dejó escuchando solo los puertos 25, 587 y 993, y en ns1 publicó la clave DKIM y la política

DMARC con el serial 2026102202 (Figura 11). El primer verificador dio 10 de 15 porque el cliente no tenía `curl` para leer por IMAPS (Figura 12); con `curl` instalado, 15 de 15 (Figura 13).

Figura 11

Instalación del correo seguro y publicación de DKIM y DMARC

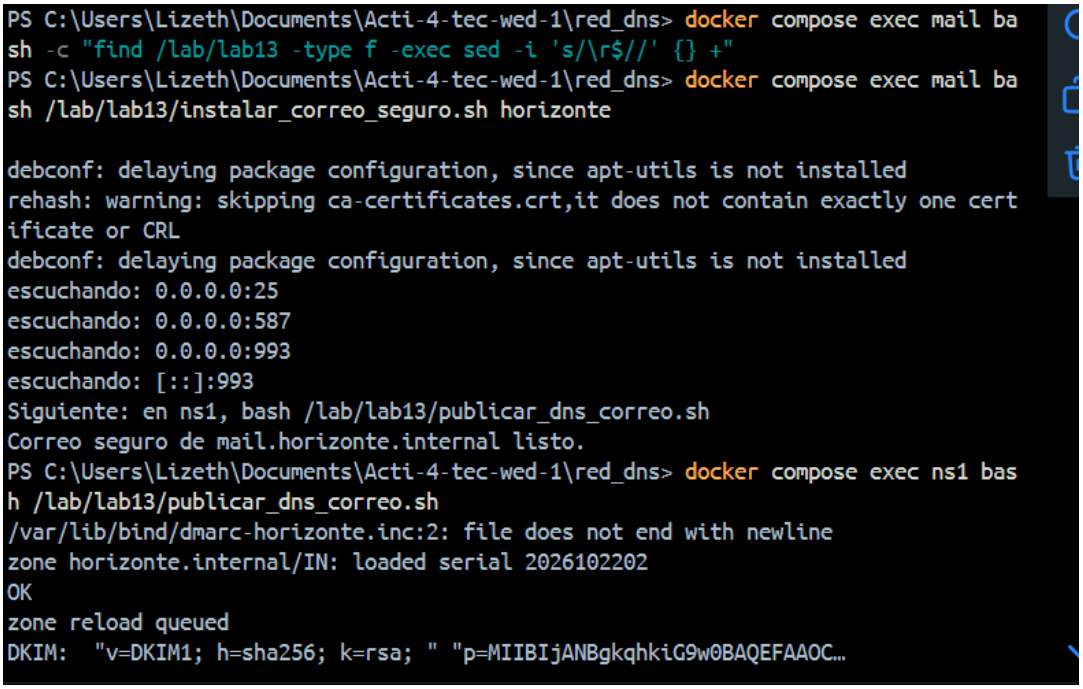


Figura 12

Primera verificación: 10 de 15 (faltaba curl en el cliente)

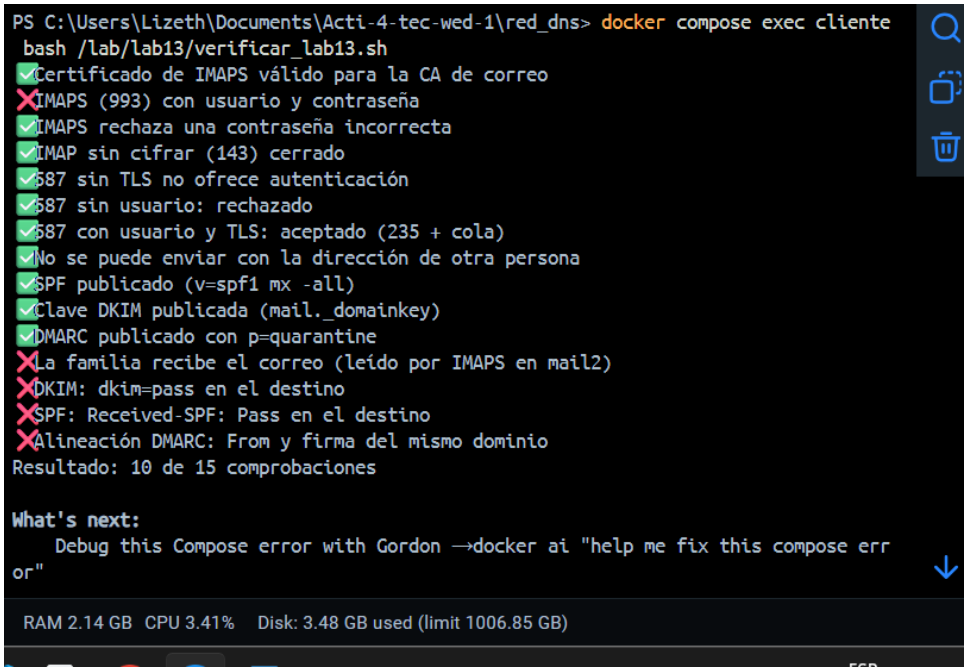


Figura 13

verificar_lab13.sh: 15 de 15 comprobaciones



Registros DNS del Correo

Los cuatro registros se verificaron con `dig` desde el cliente (Tabla 3, Figura 14).

OpenDKIM usa su propio resolvedor. En el contenedor no llega a la zona interna si no se le

indica `Nameservers 10.10.10.4`, y diría `key not found in DNS` aunque `dig` sí encuentre la clave.

Tabla 3

Registros DNS del Correo de horizonte.internal

Registro	Valor	Qué dice
`MX`	`10 mail.horizonte.internal.`	Qué servidor recibe el correo del dominio
`TXT` (SPF)	`v=spf1 mx -all`	Solo el servidor del MX puede enviar; el resto falla
`mail._domainkey TXT` (DKIM)	`v=DKIM1; h=sha256; k=rsa; p=MIIBIjAN…`	Clave pública RSA 2048 para verificar las firmas
`_dmarc TXT`	`v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:dmarc@horizonte.internal; adkim=s; aspf=s`	Si falla, a cuarentena; informes a dmarc@; alineación estricta

Figura 14

MX, SPF, DKIM y DMARC verificados con dig

```
PS C:\Users\Lizeth\Documents\Acti-4-tec-wed-1\red_dns> docker compose exec cliente
 bash
root@cliente:/#
root@cliente:/# dig +short horizonte.internal MX; dig +short horizonte.internal TX
T; dig +short mail._domainkey.horizonte.internal TXT | cut -c1-90; dig +short _dma
rc.horizonte.internal TXT
10 mail.horizonte.internal.
"v=spf1 mx -all"
"v=DKIM1; h=sha256; k=rsa; " "p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEApJ/IfO
bBZcTZw2
"v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:dmarc@horizonte.internal; adkim=s; aspf=s"
root@cliente:/#
```

Pruebas de Lectura y Envío Cifrados

`curl` leyó el buzón por IMAPS (`STATUS INBOX (MESSAGES 1)`). `openssl s_client` mostró el emisor `CN = CA Correo Laboratorio` con `Verification: OK`, y el 143 respondió `143 cerrado` (Figura 15). La Tabla 4 resume las cuatro pruebas del puerto 587 (Figuras 16 y 17): sin TLS ni siquiera se ofrece la autenticación, así que la contraseña nunca viaja en claro.

Figura 15

IMAPS con certificado verificado y el puerto 143 cerrado

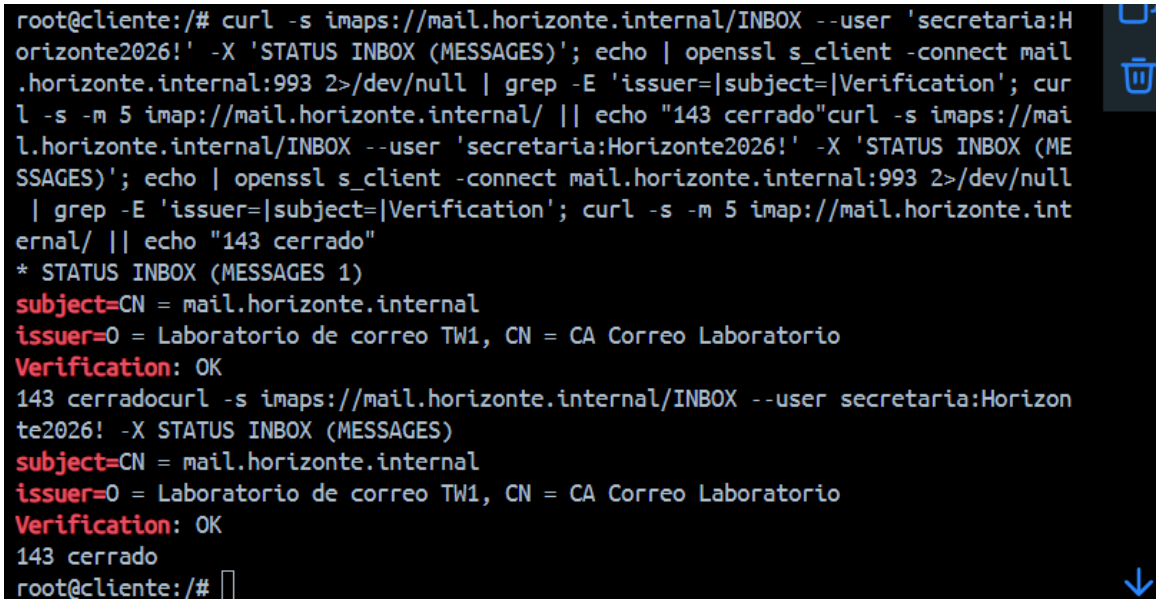


Tabla 4

Pruebas del Puerto 587

Prueba	Respuesta del servidor	Interpretación
Sin TLS, con usuario	`Host did not advertise authentication`	Sin cifrado no se ofrece AUTH
TLS, sin usuario	`553 5.7.1 … not logged in`	Solo autenticados pueden enviar
TLS y usuario secretaria	`235 2.7.0 Authentication successful · queued as B0F78B273`	Envío aceptado
secretaria como rosario.vaca@	`553 5.7.1 … not owned by user secretaria`	Nadie envía con la dirección de otra persona

Figura 16

Puerto 587: sin TLS no hay AUTH; con TLS y usuario, 235 y en cola

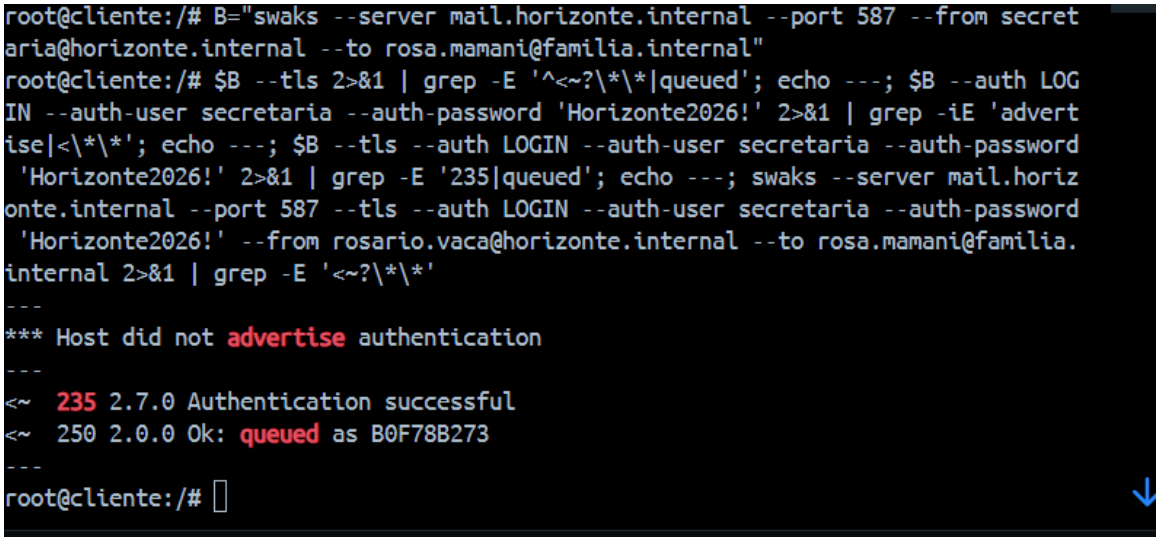
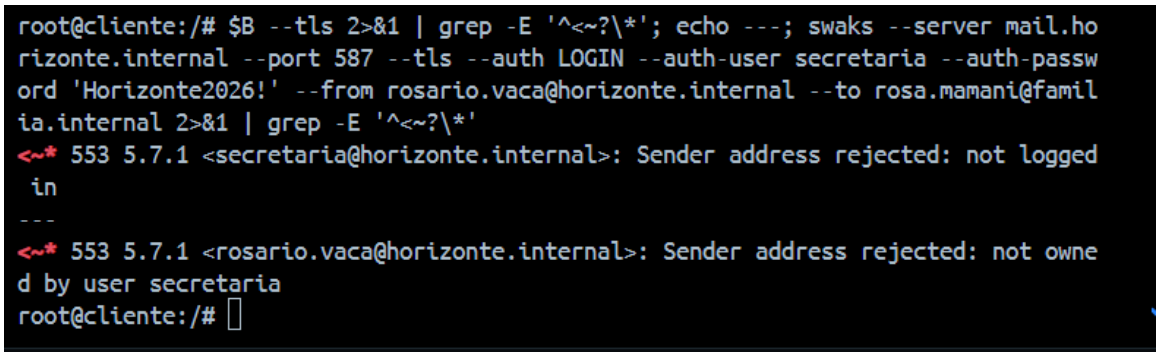


Figura 17

Puerto 587: 553 sin usuario y 553 al suplantar a otra persona



Análisis de las Cabeceras de un Correo Recibido

Las cabeceras se leen de abajo hacia arriba: cada servidor agrega un `Received:` encima del anterior. La Tabla 5 analiza el correo que llegó al buzón de `familia.internal` (Figura 18). En `mail2`, la biblioteca SPF respondió `pass` para 10.10.10.25 y `fail` para 10.10.10.26, y `opendkim-testmsg` validó la firma (Figura 19). Al cambiar solo el asunto de una copia, la respuesta fue `dkim_eom(): Bad signature` (Figura 20): cualquier cambio en lo firmado se detecta.

Tabla 5

Análisis de las Cabeceras del Correo Recibido en familia.internal

Cabecera	Valor	Qué demuestra
`Received:` (inferior)	`from cliente (… [10.10.10.50])`	Origen: la PC de secretaría entregó a `mail` por el 587
`DKIM-Signature:`	`v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/simple; d=horizonte.internal; s=mail`	`mail` firmó el mensaje con la clave del dominio
`Received:` (superior)	`from mail.horizonte.internal (… [10.10.10.25])`	`mail` lo entregó a `mail2` por el puerto 25
`Received-SPF:`	`Pass (mailfrom) … client-ip=10.10.10.25`	La IP que envió está autorizada por el SPF
`Authentication-Results:`	`mail.familia.internal; dkim=pass … header.d=horizonte.internal`	La firma DKIM es válida con la clave publicada
`Return-Path:` / `From:`	`secretaria@horizonte.internal`	Sobre, firma y remitente del mismo dominio: **alineación DMARC**

Figura 18

Cabeceras del correo recibido en familia.internal

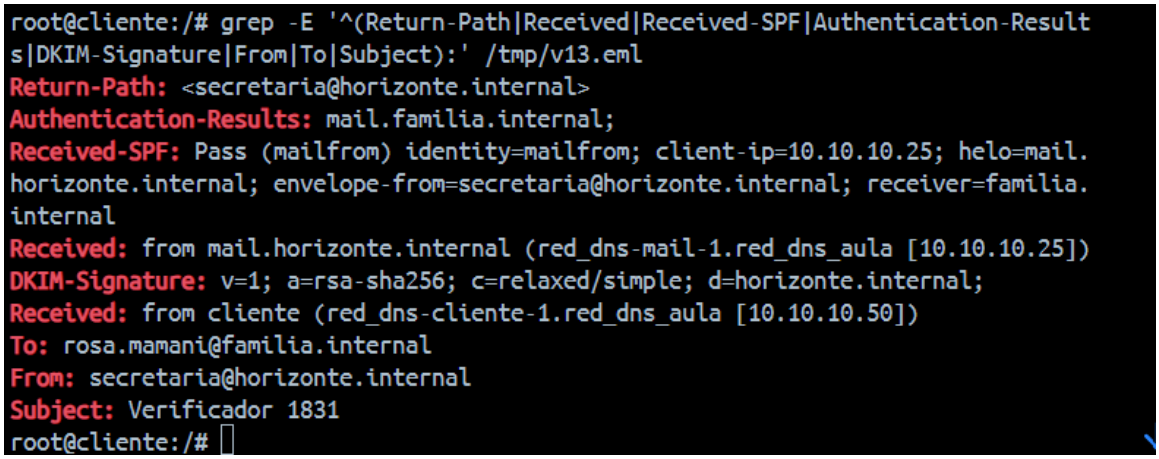


Figura 19

SPF pass y fail según la IP; firma DKIM válida

```
PS C:\Users\Lizeth\Documents\Acti-4-tec-wed-1\red_dns> docker compose exec mail2 b
ash
root@mail:/# for ip in 10.10.10.25 10.10.10.26; do python3 -c "import spf; print('
$ip ->', spf.check2(i='$ip', s='ti@horizonte.internal', h='x'))"; done
10.10.10.25 -> ('pass', 'sender SPF authorized')
10.10.10.26 -> ('fail', 'SPF fail - not authorized')
root@mail:/# f=$(grep -l 'dkim=pass' /home/rosa.mamani/Maildir/new/* | tail -1); o
pendkim-testmsg < $f && echo "FIRMA VALIDA"; sed 's/Prueba del verificador/Prueba
ALTERADA/' $f > /tmp/alterado.eml; opendkim-testmsg < /tmp/alterado.eml || echo "F
IRMA ROTA"
FIRMA VALIDA
root@mail:/# exit
exit
PS C:\Users\Lizeth\Documents\Acti-4-tec-wed-1\red_dns>
```

Figura 20

Asunto alterado: Bad signature

```
PS C:\Users\Lizeth\Documents\Acti-4-tec-wed-1\red_dns> docker compose exec mail2 b
ash
root@mail:/# f=$(grep -l dkim=pass /home/rosa.mamani/Maildir/new/* | tail -1); sed
 "s/^Subject: /Subject: ALTERADO /" $f > /tmp/alt.eml; opendkim-testmsg < /tmp/alt
.eml && echo VALIDA || echo FIRMA-ROTA
opendkim-testmsg: dkim_eom(): Bad signature
FIRMA-ROTA
root@mail:/#
```

Thunderbird con Dos Usuarias

Para usar un programa real, Windows debe resolver `mail.horizonte.internal`, el nombre del certificado. Se agregó `127.0.0.1 mail.horizonte.internal` al archivo `hosts` (Figura 21) y se importó la CA del laboratorio en Thunderbird (Figura 22). Se configuraron dos cuentas, **secretaria** y **rosario.vaca** (directora), con IMAP en 9993 SSL/TLS y SMTP en 9587 STARTTLS, con contraseña normal y el usuario sin el dominio (Figura 23). Secretaría escribió "Inscripciones 2027" a la directora (Figura 24) y el correo llegó a su bandeja (Figura 25).

Figura 21

Windows resuelve el nombre del servidor: TcpTestSucceeded True

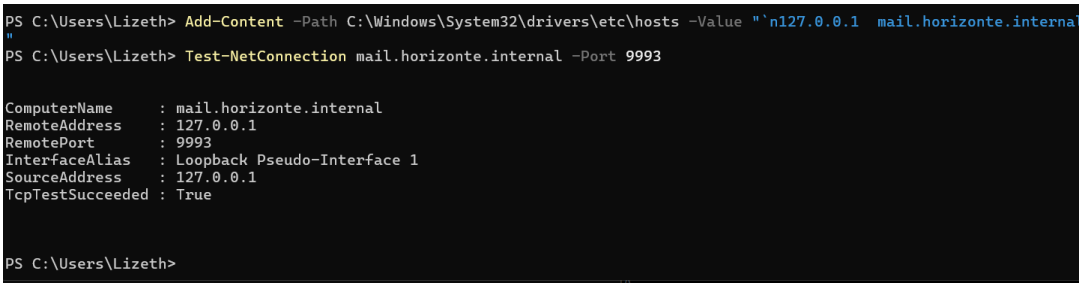


Figura 22

La CA de correo del laboratorio importada en Thunderbird

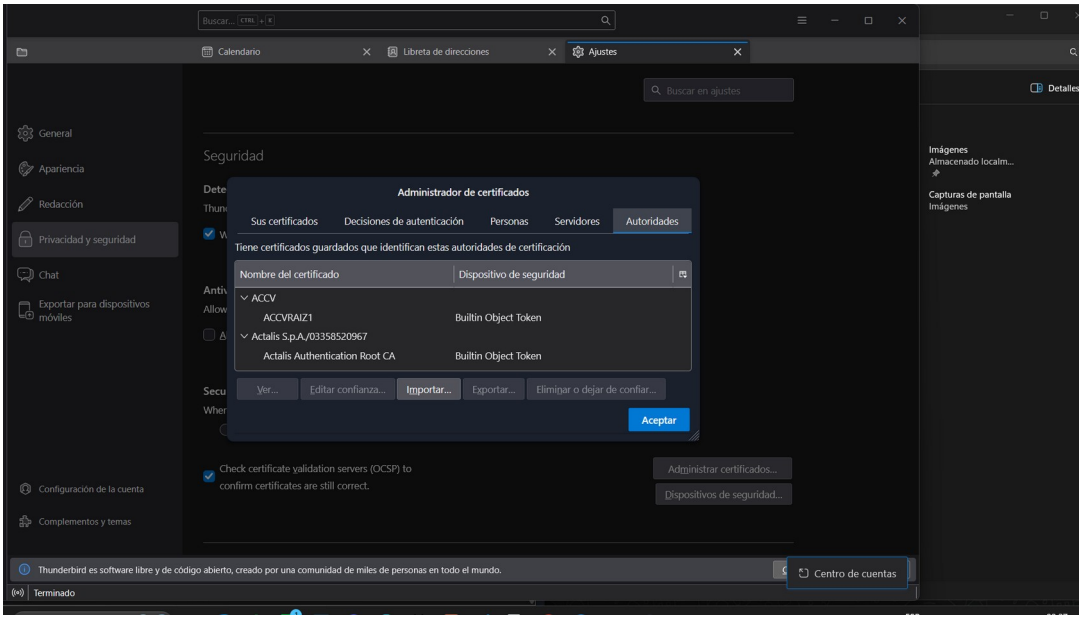


Figura 23

Servidor de salida: 9587, STARTTLS, contraseña normal

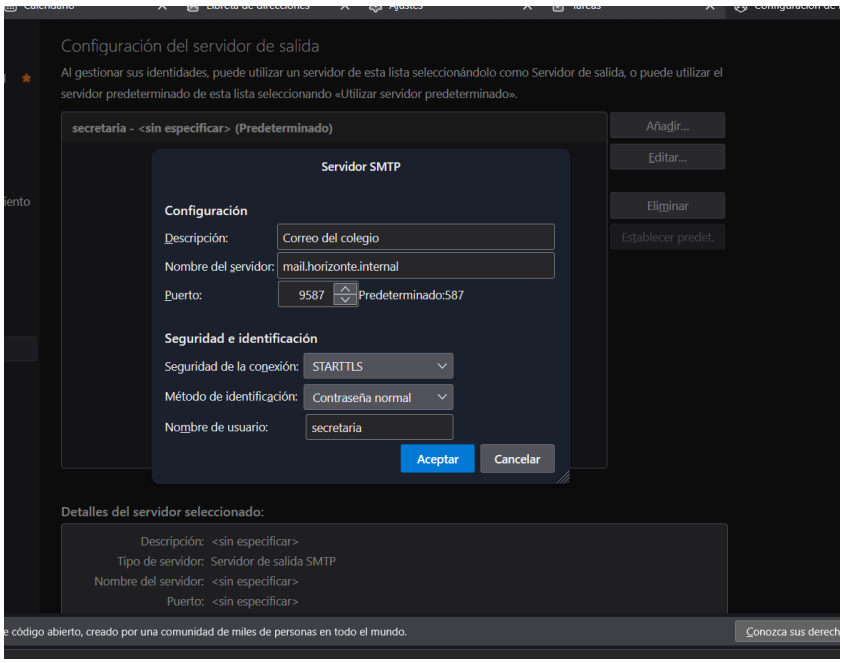


Figura 24

Secretaría redacta el correo a la directora

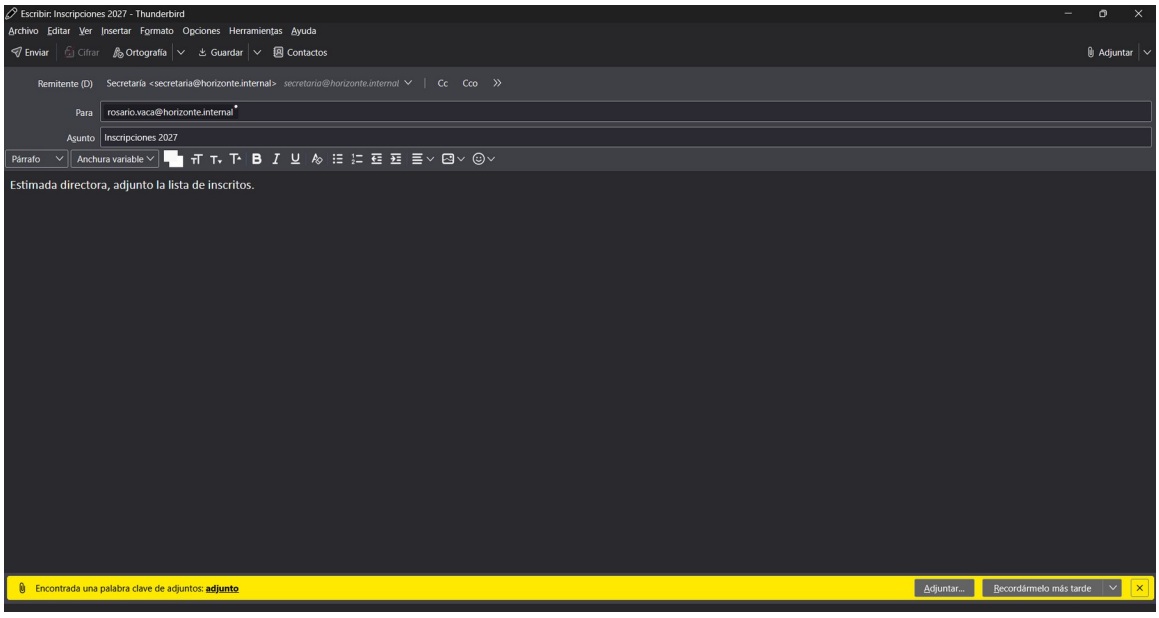
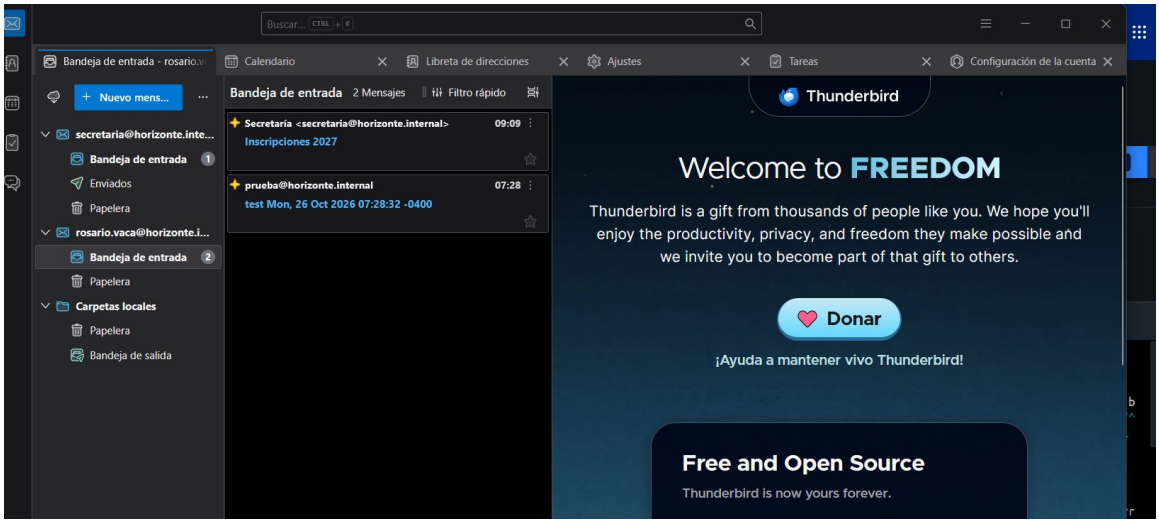


Figura 25

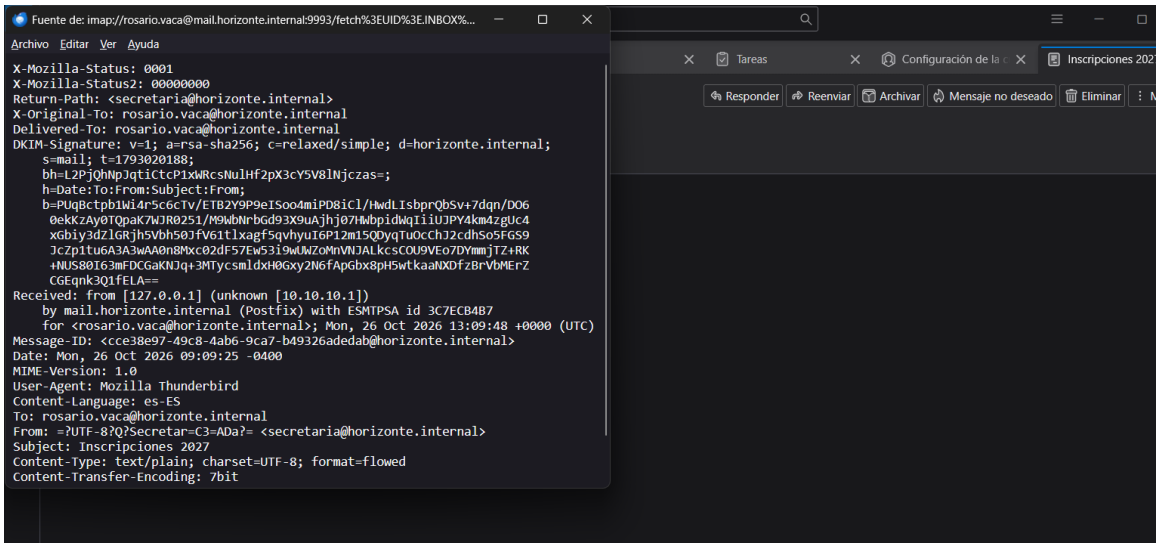
El correo en la bandeja de rosario.vaca



En el código fuente del mensaje (Ctrl+U, Figura 26) aparece `with ESMTPSA`: SMTP con TLS (la S final) y autenticación (la A). La IP `10.10.10.1` es la puerta de enlace de Docker, por donde entra la PC. La firma DKIM incluye `h=Date:To:From:Subject:From`. El `From` aparece dos veces porque está *sobrefirmado*: así nadie puede agregar otro `From:` sin romper la firma.

Figura 26

Cabeceras del correo recibido por la directora en Thunderbird



Problemas Encontrados y Soluciones

La Tabla 6 resume los problemas reales y su solución. En cada caso se confirmó la causa antes de cambiar algo, y nunca se desactivó TLS ni la autenticación para "que funcione".

Tabla 6

Problemas Encontrados Durante la Actividad

Lab	Síntoma	Causa	Solución
12	`invalid user 'unbound'` al instalar el resolutor	Unbound no estaba instalado (en el Lab 8 se instaló a mano)	Apagar `named` e instalar `unbound` antes del script
12	`403 Forbidden` en `apt-get update`	La red bloquea los repositorios por HTTP	Espejo HTTPS en `mail`, `mail2` y `cliente`
12	Seguía en 5 de 12 con los archivos corregidos	No se había vuelto a ejecutar el instalador	Reinstalar y verificar: 12 de 12
12–13	Comandos rotos desde PowerShell	PowerShell 5.1 elimina las comillas dobles internas	Ejecutar los comandos dentro del contenedor
13	10 de 15 en el verificador	El cliente no tenía `curl` para IMAPS	`apt-get install curl` → 15 de 15
13	Thunderbird no encontraba el servidor	Windows no resolvía `mail.horizonte.internal`	Entrada en `hosts` hacia 127.0.0.1
13	Thunderbird propuso el puerto 143	El asistente prueba IMAP sin cifrar primero	Corregir a 9993 SSL/TLS; usuario sin dominio

Resultados

Tabla 7

Resultados de los Verificadores

Laboratorio	Script	Resultado	Qué valida
12	`verificar_lab12.sh`	**12 de 12**	MX/PTR, relay cerrado, saludo sin versión, sin VRFY, Maildir, alias, entrega entre dominios
13	`verificar_lab13.sh`	**15 de 15**	IMAPS con certificado válido, 143 cerrado, 587 con TLS y usuario, SPF, DKIM, DMARC y alineación

Repositorio en GitHub

Los archivos completados, las hojas de trabajo, las bitácoras, este informe y la presentación están en el repositorio del grupo: https://github.com/Grupo-Sin-Hosting/Actividad-

04-Correo. La Tabla 8 muestra su estructura. El `.gitignore` excluye las claves privadas: la clave DKIM (`mail.private`), la clave de la CA de correo (`ca-correo.key`) y cualquier `.key` o `.private`. La clave pública DKIM sí se incluye, porque es la que se publica en el DNS.

Tabla 8

Estructura del Repositorio

Carpeta o archivo	Contenido
`red_dns/`	`compose.yaml` con los nodos `mail` y `mail2` y los puertos publicados
`lab12/`	`horizonte.cf`, `aliases`, hoja de trabajo y bitácora de IA
`lab13/`	Configuración de Dovecot, submission, OpenDKIM y DMARC; hoja y bitácora
`informe/`	Este informe (`.docx` y `.pdf`) y los informes de cada laboratorio
`presentacion/`	Presentación de la actividad (`.pptx` y `.pdf`)
`ROLES.md`	Distribución del trabajo y de la defensa

Distribución del Trabajo y de la Defensa

Cada integrante es responsable de una parte de la defensa, con su rama e issue en el repositorio (Tabla 9).

Tabla 9

Roles del Grupo

Integrante	Parte	Debe poder explicar
Lucas Carrasco	Entorno y DNS del correo	Arquitectura, nodos `mail`/`mail2`, MX, A y los dos PTR, espejo HTTPS
Jacqueline Cáceres	Postfix y relay	Relay abierto (5/12), `mydestination`, `mynetworks`, `reject_unauth_destination`, 12/12
José María Orihuela	SMTP a mano, registro y TLS	Conversación con `nc`, códigos SMTP, campos de `mail.log`, alias, STARTTLS oportunista
Lizeth Rodríguez	IMAPS y envío por 587	`ssl = required`, 143 cerrado, SASL, las cuatro pruebas del 587; coordinación y repositorio
Juniors Parapaino	Thunderbird y cabeceras	hosts, CA, puertos 9993/9587, dos usuarias, ESMTPSA, lectura de `Received:`
Limber Quispe	SPF, DKIM y DMARC	Los registros con `dig`, `Nameservers` de OpenDKIM, SPF pass/fail, firma rota, alineación

Bitácora de Uso de Inteligencia Artificial

Se usó un asistente de IA (Claude, de Anthropic) para entender parámetros, interpretar salidas y diagnosticar problemas. Se respetaron las reglas de las guías. No se pegaron claves privadas ni contraseñas reales. No se abrió `mynetworks` ni se desactivó TLS o la autenticación para "que funcione". Solo se usaron buzones de prueba del laboratorio. La Tabla 10 resume las consultas más importantes; las bitácoras completas de cada laboratorio están en el repositorio.

Tabla 10

Bitácora Consolidada de Uso de IA

Lab	Consulta	Respuesta de la IA	Cómo se verificó	Qué se aprendió
12	Por qué los dos PTR son distintos	El cliente usa el DNS interno de Docker	`dig -x` con y sin `@10.10.10.4`	Comprobar qué servidor DNS responde
12	`mydestination`, `mynetworks` y relay	Destino final, red de confianza y la regla que los aplica	Relay: `250 → 554 Relay access denied`	Por qué un relay abierto es grave
12	Por qué seguía 5 de 12	Revisar el archivo en el contenedor y reinstalar	`grep` y reinstalación: 12/12	Editar no basta: hay que aplicar
12	`403 Forbidden` en apt	Usar un espejo HTTPS	`Fetched 33.6 MB` en los tres nodos	Diagnosticar la red antes que el paquete
12	Campos de `mail.log`	`relay`, `delay`, `dsn`, `status`, `orig_to`	Seguimiento de dos ID de cola	Leer el registro como evidencia
13	Por qué 10 de 15	Las pruebas IMAPS usan `curl` desde el cliente	`curl` instalado → 15/15	Leer qué falla antes de cambiar la configuración
13	Por qué `Nameservers` en OpenDKIM	Usa su propio resolvedor	`dkim=pass` en el destino	Cada servicio puede resolver distinto
13	Cómo demostrar que DKIM detecta cambios	Alterar una copia y volver a verificar	`Bad signature` al cambiar el asunto	Lo firmado no se puede tocar
13	Thunderbird no conectaba	Nombre del certificado, CA y puertos publicados	hosts, CA, 9993/9587: dos usuarias funcionando	TLS valida el nombre, no solo la IP
Act. 4	Borrador del informe, diagrama y presentación	Estructura y redacción a partir de las capturas	Cada dato revisado contra las salidas reales	La IA redacta; el grupo verifica y defiende

Conclusiones

El colegio tiene correo propio y seguro. El servidor ya no es un relay abierto: solo entrega correo para su dominio y solo deja enviar a su red de confianza o a usuarios autenticados. No

revela su versión ni deja averiguar qué cuentas existen. Las personas leen su correo solo por IMAPS y envían solo por el 587 con TLS y contraseña, que nunca viaja en claro. Además, nadie puede usar la dirección de otra persona. Dos usuarias lo usaron desde Thunderbird como en cualquier institución.

Hacia fuera, el dominio está protegido con SPF, DKIM y DMARC. El servidor de la familia comprobó que el correo vino de la IP autorizada, que la firma es válida y que coincide con el remitente; una IP no autorizada da `fail` y un asunto cambiado rompe la firma. La lección del grupo es que "funciona" no significa "es seguro": la configuración inicial enviaba correos y aun así era un relay abierto. Solo las pruebas lo dejaron en evidencia.

Referencias

Crocker, D., Hansen, T., & Kucherawy, M. (Eds.). (2011). *DomainKeys Identified Mail (DKIM) signatures* (RFC 6376). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6376

Dovecot. (s.f.). *SSL/TLS configuration*. Dovecot documentation. https://doc.dovecot.org/

Gellens, R., & Klensin, J. (2011). *Message submission for mail* (RFC 6409). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6409

Kitterman, S. (2014). *Sender Policy Framework (SPF) for authorizing use of domains in email, version 1* (RFC 7208). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7208

Klensin, J. (2008). *Simple Mail Transfer Protocol* (RFC 5321). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321

Kucherawy, M., & Zwicky, E. (Eds.). (2015). *Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance (DMARC)* (RFC 7489). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7489

Postfix. (s.f.). *Postfix configuration parameters*. Postfix documentation. https://www.postfix.org/postconf.5.html

Requena Llorentty, J. N. (2026a). *Guía de laboratorio 12: Correo electrónico con Postfix* [Guía de laboratorio]. Universidad Privada Domingo Savio.

Requena Llorentty, J. N. (2026b). *Guía de laboratorio 13: Correo seguro* [Guía de laboratorio]. Universidad Privada Domingo Savio.